



Lambda Consulting Group

Manual del Administrador

Plataforma FastAPI + PostgreSQL

Versión 1.0 — Junio 2026

1. Introducción

Este manual describe paso a paso cómo configurar una aplicación nueva sobre la plataforma Lambda Consulting desde cero: desde levantar el servidor hasta dejar el sistema completamente operativo y accesible desde el portal.

El flujo completo involucra:

- Requisitos previos y arranque del servidor
- Registro del sistema (base de datos externa)
- Asignación de usuarios y roles
- Sincronización del diccionario de datos
- Configuración de relaciones Cabecera-Detalle
- Configuración de KPIs, vínculos y menú dinámico en el portal
- Verificación final de acceso

Todo el proceso puede hacerse desde el navegador usando el Portal de Lambda Consulting. Solo son necesarios accesos de superadmin.

2. Requisitos Previos

2.1 Infraestructura necesaria

Antes de comenzar, verificar que los siguientes componentes estén en funcionamiento:

Componente	Estado requerido
Docker Desktop	Corriendo. Contenedor core-postgres activo en puerto 5432.
Base de datos app_db	PostgreSQL 16 disponible en localhost:5432.
Base de datos destino	La BD externa del nuevo sistema debe ser accesible desde el servidor.
Python / uvicorn	Entorno virtual activo en backend\.venv\

2.2 Arrancar el servidor FastAPI

Abrir PowerShell y ejecutar:

```
cd "C:\proyecto FAST API\backend"  
.\venv\Scripts\uvicorn app.main:app --reload --port 8000
```

Una vez iniciado, verificar acceso a:

URL	Descripción
http://localhost:8000/portal	Portal principal de Lambda Consulting
http://localhost:8000/api/v1/docs	Documentación interactiva Swagger
http://localhost:8000/tester	CRUD Tester para superadmin

2.3 Migraciones de base de datos requeridas

Si aún no se ejecutaron, correr las siguientes migraciones en app_db:

Módulo cabecera-detalle (campo_fk)

```
Get-Content "C:\proyecto FAST API\documentacion\migracion_cabecera_detalle.sql" | docker exec -i core-postgres psql -U app_user -d app_db
```

Módulo diccionario (grupo y cálculo)

```
Get-Content "C:\proyecto FAST API\documentacion\migracion_grupo_calculo.sql" | docker exec -i core-postgres psql -U app_user -d app_db
```

Módulo ícono en cabecera/detalle

```
Get-Content "C:\proyecto FAST API\documentacion\migracion_icono_cabecera_detalle.sql" |  
docker exec -i core-postgres psql -U app_user -d app_db
```

| *Cada migración usa IF NOT EXISTS. Es seguro ejecutarlas múltiples veces.*

3. Registrar un Nuevo Sistema

Un "sistema" en la plataforma representa una base de datos externa que se quiere exponer en el portal. Puede ser una BD de ventas, RRHH, inventario, etc.

3.1 Crear el sistema desde el Tester

1. Acceder al Portal → barra lateral →  Tester.
2. En el Tester, ir a la pestaña SQL.
3. Seleccionar la BD app_db en el selector de base de datos.
4. Ejecutar el siguiente INSERT adaptándolo al nuevo sistema:

```
INSERT INTO sistema (nombre, descripcion, host_bd, puerto_bd, nombre_bd, usuario_bd,
"contraseña_bd", es_activo)
VALUES ('Nombre del Sistema', 'Descripcion del sistema', 'localhost', 5432, 'nombre_bd',
'usuario_bd', 'contrasena', true);
```

Campo	Descripción
nombre	Nombre visible en el portal (ej: "Ventas DB", "RRHH")
host_bd	Host de la BD externa (ej: localhost, 192.168.1.10)
puerto_bd	Puerto PostgreSQL (por defecto: 5432)
nombre_bd	Nombre real de la base de datos (slug de conexión)
usuario_bd	Usuario con acceso de lectura/escritura a la BD externa
contraseña_bd	Contraseña del usuario de BD

⚠ Si el nombre de la BD contiene espacios o caracteres especiales, asegurarse de usar comillas dobles en el SQL.

3.2 Verificar la conexión

En el Tester, cambiar al sistema recién creado. El selector de tablas en la columna izquierda debe mostrar las tablas de esa BD. Si aparece error de conexión, verificar las credenciales del sistema.

4. Asignar Usuarios y Roles

Por defecto, los usuarios solo acceden a los sistemas que tienen asignados. Un superadmin puede ver todos los sistemas sin restricción.

4.1 Abrir la pantalla de Usuarios

En el Portal → barra lateral →  Usuarios (requiere rol admin o superadmin).

4.2 Asignar un sistema a un usuario

- Paso 1. Buscar el usuario en la lista (campo de búsqueda en tiempo real).
- Paso 2. Hacer clic en el usuario para abrir su ficha.
- Paso 3. Ir a la pestaña Sistemas.
- Paso 4. Activar el checkbox del sistema recién creado.
- Paso 5. Aparece la barra de cambios pendientes en la parte inferior.
- Paso 6. Hacer clic en Confirmar para guardar.

4.3 Asignar un rol al usuario

Desde la misma ficha de usuario:

- Paso 7. Ir a la pestaña Roles.
- Paso 8. Activar el checkbox del rol deseado (viewer, operator, admin, superadmin).
- Paso 9. Confirmar los cambios.

Rol	Permisos
viewer	Solo lectura. Puede ver tablas pero no crear, editar ni eliminar.
operator	Lectura y escritura en tablas. No accede a configuración.
admin	Lectura, escritura, acceso a Diccionario y Cabecera-Detalle.
superadmin	Acceso total: todos los sistemas, Tester, toda la configuración.

Un usuario puede tener múltiples roles simultáneamente. Los permisos se acumulan.

5. Sincronizar el Diccionario de Datos

El diccionario de datos define cómo se muestran los campos en las tablas: alias visibles, tipos de dato, orden de columnas, campos obligatorios, valores permitidos, etc.

5.1 Acceder al Diccionario

Portal → barra lateral →  Diccionario. Asegurarse de que el sistema correcto esté seleccionado en el selector del topbar.

5.2 Sincronizar tablas

Paso 10. Hacer clic en el botón  Sincronizar (visible solo para superadmin).

Paso 11. Se abre un modal con todas las tablas de la BD del sistema.

Paso 12. Seleccionar las tablas que se desea importar al diccionario, o hacer clic en "Seleccionar todo".

Paso 13. Hacer clic en Importar. El sistema inserta las columnas de cada tabla.

Paso 14. Una vez completado, el botón cambia a "✓ Listo" y el modal se cierra.

La sincronización es inteligente:

- Hereda configuraciones existentes de campos con el mismo nombre en otras tablas del sistema.
- Elimina entradas del diccionario cuyos campos ya no existen en la BD (obsoletos).
- No pisa configuraciones manuales ya guardadas.

5.3 Editar el diccionario

En la grilla del diccionario, hacer clic en cualquier celda para editarla inline. Las columnas configurables son:

Campo	Descripción
alias	Nombre visible para el usuario final en la UI
descripcion	Descripción del campo para documentación interna
tipo_dato	Tipo lógico (texto, número, fecha, etc.)
es_visible	Si el campo aparece en la grilla (true/false)
es_obligatorio	Si el campo es requerido en formularios
es_solo_lectura	Si el campo no puede editarse desde la UI
orden_campo	Orden de aparición de la columna (menor = primero)

decimales	Dígitos decimales para campos numéricos
texto_ayuda	Texto de ayuda que aparece como tooltip
valor_defecto	Valor precargado al crear un registro nuevo
multivalor	SELECT SQL o lista vallabel para campos de selección
grupo	Número de nivel de agrupación en la grilla (0=sin agrupar)
calculo	Operación de resumen por grupo: suma, conteo, promedio

Ejemplo: campo con valores predefinidos (multivalor)

Para que un campo "estado" muestre opciones en lugar de texto libre, configurar:

```
multivalor = A|Activo,I|Inactivo,P|Pendiente
```

O usando una consulta SQL a otra tabla:

```
multivalor = SELECT id, nombre FROM estados ORDER BY nombre
```

Los multivalores se cachean en el cliente al abrir la tabla, por lo que no generan requests extra por fila.

6. Configurar Relaciones Cabecera-Detalle

La vista Cabecera-Detalle permite navegar registros relacionados en un layout master-detail: la grilla principal muestra registros de la tabla "cabecera" y el panel lateral muestra las tablas "detalle" asociadas a cada registro seleccionado.

Ejemplo típico: tabla "factura" como cabecera, con "item_factura" y "pagos_factura" como detalles.

6.1 Acceder al configurador

Portal → barra lateral (sección Configurar) → ⚙ Config Cab.-Detalle (requiere superadmin).

En la pantalla de configuración hay dos paneles:

- Panel izquierdo superior: cabeceras ya configuradas (lista rápida con ícono y contador de detalles).
- Panel izquierdo inferior: árbol con TODAS las tablas y vistas del sistema. Las tablas ya configuradas como cabecera se muestran en verde con badge "CAB".
- Panel derecho: formulario de configuración de la tabla seleccionada.

6.2 Definir una tabla como cabecera

Paso 15. Seleccionar el sistema en el selector del topbar.

Paso 16. En el árbol de tablas, hacer clic en la tabla que se quiere usar como cabecera.

Paso 17. El panel derecho muestra el formulario. Elegir un ícono y completar la descripción (opcional).

Paso 18. Hacer clic en "✓ Confirmar como Cabecera". La tabla pasa a verde en el árbol.

6.3 Agregar tablas detalle

Una vez definida la cabecera, aparece la sección "2. Tablas Detalle":

Método A — Arrastrar y soltar:

Paso 19. Hacer clic sobre una tabla en el árbol izquierdo y arrastrarla a la zona punteada "Arrastrá una tabla aquí".

Paso 20. La tabla se agrega automáticamente con el campo FK calculado como `id_ + nombre de cabecera`.

Método B — Selector:

Paso 21. Usar el dropdown "Seleccionar tabla/vista para agregar como detalle" al pie de la sección.

Paso 22. Seleccionar la tabla y hacer clic en Agregar.

6.4 Ajustar el campo FK

Cada detalle muestra un selector de FK (campo de relación). El sistema pre-selecciona `id_ + nombre-cabecera`, pero puede cambiarse:

Paso 23. En el card del detalle, desplegar el selector FK.

Paso 24. El selector carga todas las columnas reales de la tabla detalle.

Paso 25. Seleccionar el campo que contiene el ID de la cabecera.

El cambio se guarda automáticamente.

Convención	Ejemplo
Nombre cabecera: factura	FK por defecto: <code>id_factura</code>
Nombre cabecera: orden_compra	FK por defecto: <code>id_orden_compra</code>
Nombre cabecera: clientes	FK por defecto: <code>id_clientes</code>

Si la tabla detalle usa una FK con nombre diferente (ej: `factura_id`), cambiarla manualmente en el selector antes de guardar.

7. Configurar el Portal

El portal es el hub central de la plataforma. Puede personalizarse con KPIs, vínculos rápidos y un menú personalizado por sistema.

7.1 Configurar KPIs

Los KPIs son tarjetas numéricas en el dashboard del portal que ejecutan consultas SQL en tiempo real.

Portal → barra lateral (sección Configurar) → KPIs.

Paso 26. Seleccionar el sistema al que pertenece el KPI.

Paso 27. Completar: título, ícono y la consulta SQL (debe retornar un único valor numérico).

Paso 28. Guardar. El KPI aparece en el dashboard del portal.

Ejemplo de SQL para un KPI:

```
SELECT COUNT(*) FROM factura WHERE EXTRACT(MONTH FROM fecha) = EXTRACT(MONTH FROM NOW())
```

7.2 Configurar Vínculos rápidos

Los vínculos son accesos directos a URLs externas o internas visibles en el portal.

Portal → Configurar → Vínculos. Completar: etiqueta, ícono y URL. Se muestran como tarjetas en el panel principal.

7.3 Configurar Menú dinámico

El menú dinámico permite definir entradas personalizadas en el sidebar del portal para cada sistema.

Portal → Configurar → Menú.

Paso 29. Seleccionar el sistema en el topbar.

Paso 30. Agregar ítems de menú: etiqueta, ícono, tipo (tabla, cabecera, URL externa) y destino.

Paso 31. Los ítems aparecen en el sidebar bajo la sección del sistema.

El menú dinámico es por sistema. Cada sistema puede tener su propio conjunto de accesos directos.

8. Verificación Final

Antes de dar acceso a los usuarios, verificar que todo funciona correctamente:

8.1 Checklist de sistema nuevo

Verificación	Cómo comprobar
Sistema creado	Portal → Tester → selector de BD muestra el nuevo sistema
Tablas visibles	Tester: al seleccionar el sistema, el árbol muestra las tablas
Usuario asignado	Usuarios → pestaña Sistemas del usuario → checkbox activado
Diccionario sincronizado	Diccionario: hay entradas para las tablas del sistema
Tabla editable	Portal → Tablas → clic en una tabla → grilla con datos
Cabecera-detalle	Portal → Tablas → clic en tabla cabecera → abre vista master-detail
Alias visibles	Encabezados de columnas muestran alias en lugar de nombres técnicos

8.2 Errores comunes y soluciones

Error	Solución
Tabla no aparece en portal	Verificar que el usuario tiene el sistema asignado en Usuarios → Sistemas
Error de conexión a BD	Revisar host_bd, puerto_bd, usuario_bd y contraseña en el registro del sistema
FK no detectada	Abrir Config Cab-Detalle → seleccionar detalle → ajustar manualmente el campo FK
Columnas sin alias	Ejecutar Sincronización en Diccionario → seleccionar tabla faltante
Sesión expirada	Recargar la página. El token dura 30 minutos; el refresh token 7 días.
Vista cabecera no disponible	Verificar que la tabla está configurada en Config Cab-Detalle para ese sistema

⚠ Si el usuario no puede ver el sistema luego de asignarlo, debe cerrar sesión y volver a iniciar para que el token se actualice.

9. Caso de Uso Completo: Sistema de Ventas

A continuación se muestra el flujo completo para dejar operativo el sistema "Ventas DB" (base de datos ventas_db con tablas factura, item_factura, pagos_factura, clientes).

9.1 Registrar el sistema

En el Tester → SQL → BD app_db:

```
INSERT INTO sistema (nombre, descripcion, host_bd, puerto_bd, nombre_bd, usuario_bd,
"contraseña_bd", esactivo)
VALUES ('Ventas DB', 'Sistema de facturación y ventas', 'localhost', 5432, 'ventas_db',
'app_user', 'superpassword', true);
```

9.2 Asignar sistema al administrador

Usuarios → buscar "admin" → pestaña Sistemas → activar "Ventas DB" → Confirmar.

9.3 Sincronizar el diccionario

Portal → Diccionario → seleccionar "Ventas DB" en topbar →  Sincronizar → seleccionar todas las tablas → Importar.

9.4 Configurar alias en el diccionario

Ir al Diccionario, tabla "factura", y editar:

Campo	Alias sugerido
id	Nº Factura
fecha_emision	Fecha de Emisión
id_cliente	Cliente
total	Total (\$)
estado	Estado

9.5 Configurar Cabecera-Detalle

Paso 32. Portal → Configurar → Config Cab.-Detalle.

Paso 33. Seleccionar "Ventas DB" en el topbar.

Paso 34. Hacer clic en "factura" en el árbol → elegir ícono  → Confirmar como Cabecera.

Paso 35. Arrastrar "item_factura" a la zona de detalles. FK: id_factura. ✓

Paso 36. Arrastrar "pagos_factura" a la zona de detalles. FK: id_factura. ✓

Paso 37. Resultado: "factura" aparece en verde en el árbol con badge CAB.

9.6 Verificar en el portal

Portal → Tablas → tarjeta "factura" (con ícono especial de cabecera) → clic.

Se abre la vista master-detail: grilla de facturas a la izquierda, pestañas "item_factura" y "pagos_factura" a la derecha al seleccionar una factura.

El sistema de Ventas DB ya está listo para usar. Los usuarios con acceso asignado verán la tabla "factura" en su portal.

10. Referencia Rápida

URLs del sistema

URL	Función
/portal	Hub central. Punto de entrada para todos los usuarios.
/tester	CRUD Tester: SQL, REST y gestión de accesos. Solo superadmin.
/usuarios	Gestión de usuarios, roles y sistemas. Admin y superadmin.
/diccionario	Editor del diccionario de datos. Admin y superadmin.
/tabla	Vista CRUD de tabla individual guiada por diccionario.
/cabecera	Vista master-detail cabecera-detalle.
/config-cabecera	Configurador de relaciones cabecera-detalle. Solo superadmin.
/api/v1/docs	Swagger UI con todos los endpoints REST.

Comandos útiles

Arrancar servidor:

```
cd "C:\proyecto FAST API\backend" && .\venv\Scripts\uvicorn app.main:app --reload --port 8000
```

Resetear password de admin (si se olvidó):

```
cd "C:\proyecto FAST API\backend" && python fix_admin_password.py
```

Conectar a la BD con psql:

```
docker exec -it core-postgres psql -U app_user -d app_db
```

Credenciales de desarrollo

Usuario	admin
Password	faute
BD	app_db en localhost:5432
User BD	app_user / superpassword